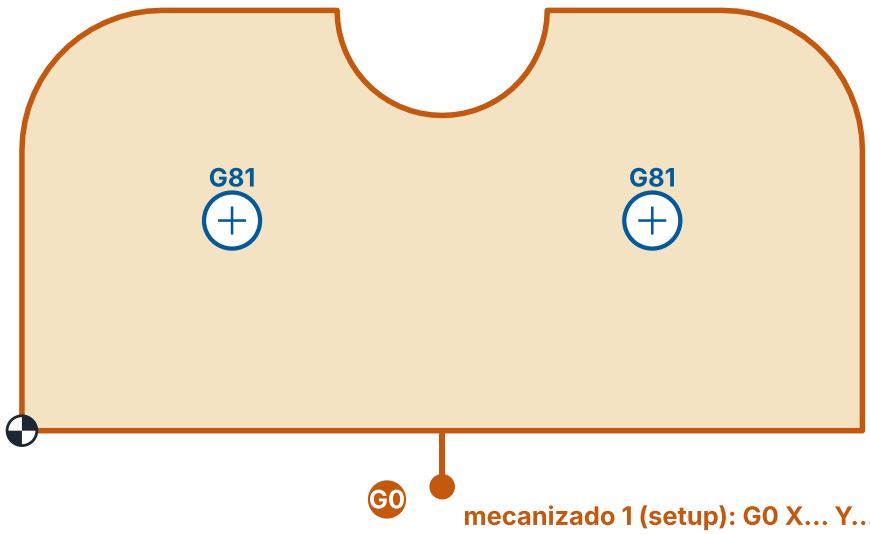
Programas ISO para TpaCAD

Cómo escribir un programa ISO que TpaCAD importe bien: perfiles, compensación, arcos y taladros, lo que lee y lo que ignora, y un programa que también entiende el Simulador



Mecanizado 1 (setup)
el contorno, con su fresa y su corr

Agujeros
una línea G81 por agujero

Todo en la cara 1 (la de arriba). TpaCAD decide cómo llega la máquina a cada perfil y agujero.

mecanizado 1 (setup): G0 X… Y… Z20 T101 S12000
G42 · G1 · G2 · G3 … hasta el siguiente G0

Programas ISO para TpaCAD · Suite CNC 2026.10 · © 2026 Eloi A.A.
Apuntes publicados con licencia CC BY-SA 4.0. Basados en el manual de TpaCAD, «Programas de conversión: desde formato ISO a formato TpaCAD».

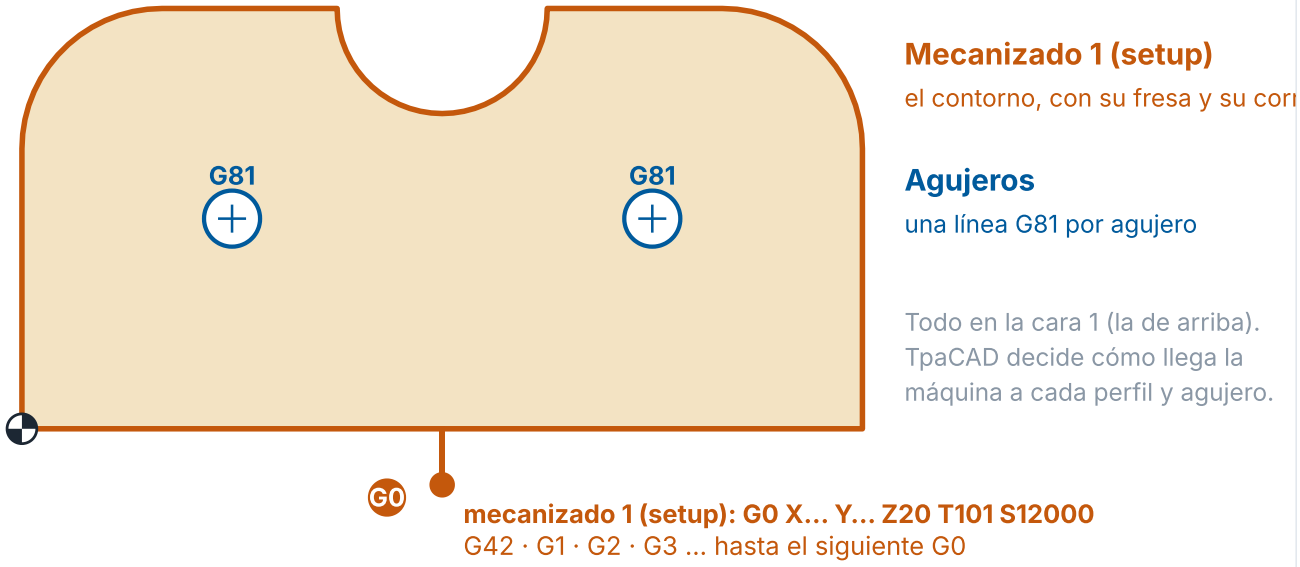
Contenido

1. Qué hace TpaCAD con un programa ISO
2. La primera línea, los comentarios y las mayúsculas
3. Unidades y medidas de la pieza: G71 y G70
4. Los mecanizados: cada G0 es un setup
5. La compensación: G40, G41 y G42
6. Rectas y arcos dentro del perfil
7. Los taladros: G81
8. Lo que TpaCAD no lee
9. La configuración del importador
10. Un programa para TpaCAD que también entiende el Simulador
11. Nuestros programas de clase y TpaCAD
12. Antes de importar

1 Qué hace TpaCAD con un programa ISO

TpaCAD es el programa con el que se preparan los trabajos de muchas máquinas CNC de madera. Tiene su propio formato, y un **importador** que lee archivos ISO y los **convierte** a ese formato. Hay que entender bien esto:

- TpaCAD **no ejecuta el programa línea a línea**, como haría el control de una fresadora. Lo lee para sacar de él **mecanizados**: **perfiles** (los trazados de la fresa, cada uno con su fresa asociada: lo que TpaCAD llama un **setup**) y **perforaciones** (los agujeros).
- Después es TpaCAD quien decide cómo se mueve la máquina para hacerlos: cómo llega a cada perfil, cómo sube, qué velocidades usa en el aire... Por eso hay códigos que en una fresadora son importantes y que TpaCAD **no lee** (capítulo 8).
- Solo importa mecanizados en la **cara 1**: la de arriba de la pieza.
- El importador lo tiene que **habilitar el fabricante** de la máquina, y su configuración cambia cómo se leen algunas cosas (capítulo 9).



Así ve TpaCAD un programa: cada G0 empieza un mecanizado (un setup con su fresa), y su trazado son las líneas G1, G2 y G3 hasta el siguiente G0. Cada G81 es un agujero.

2 La primera línea, los comentarios y las mayúsculas

> 📘 **Lo que dice el manual de TpaCAD**
>
> El archivo es válido si la **primera línea empieza** por uno de estos caracteres: `%` `(` `;` `:` `[` `/` o las letras `O P G N M T S`. No distingue mayúsculas de minúsculas. La primera cadena entre paréntesis, antes de cualquier instrucción, es el comentario (el nombre) del programa. Las líneas que empiezan por `%`, `(` o `;` no se leen. Un `;` dentro de una línea hace que lo que sigue sea comentario.

- **Empieza con el nombre entre paréntesis**: `(PIEZA CON MUESCA)`. Es una primera línea válida y TpaCAD la usa como nombre del programa.
- **Nunca empieces con una línea en blanco** ni con otro carácter (una letra X, un espacio...): TpaCAD no reconocería el archivo.
- **Los comentarios, con** `;` al final de la línea. Los paréntesis solo como línea entera: el manual no dice qué hace con un paréntesis en medio de una línea.
- `g1 x10` y `G1 X10` son lo mismo, pero en clase escribimos siempre en mayúsculas.
- Evita los **acentos y la ñ** en los comentarios y el nombre: no todos los programas los leen bien.

3 Unidades y medidas de la pieza: G71 y G70

> 📘 **Lo que dice el manual de TpaCAD**
> La unidad por defecto es el milímetro. `G70` (pulgadas) o `G71` (milímetros) se tienen que escribir **antes del primer G0**, y no en una línea que no se lee. Con X Y Z en la misma línea dan también las medidas de la pieza: `G71X1300Y1300Z80` es una pieza de 1300 × 1300 y 80 de grueso. Si no se dan, TpaCAD las calcula a partir de los mecanizados.

- Escribe la línea de `G71` justo después del nombre, con las **medidas del tablero**: **X el largo**, **Y el ancho** y **Z el grosor**. Por ejemplo, `G71 X200 Y150 Z10` es un tablero de 200 × 150 y 10 de grueso. Así TpaCAD toma las medidas del material.
- El cero pieza es la esquina inferior izquierda del tablero (cuadrante 1, capítulo 9): todo lo que mecanices tiene que caber entre X0 y el largo, y entre Y0 y el ancho.
- Si escribes solo `G71`, TpaCAD calcula unas medidas que abarcan los mecanizados.

> 💡 **En el Simulador.** Desde la versión V41, el Simulador también lee así la línea `G71 X… Y… Z…` cuando va antes del primer movimiento: pone el material en manual con esas medidas y el cero en la esquina inferior izquierda, y avisa si el programa corta fuera del tablero o más hondo que su grosor. En una fresadora normal, en cambio, esa línea sería un movimiento: para otras máquinas, escribe solo `G71`.

4 Los mecanizados: cada G0 es un setup

> 📘 **Lo que dice el manual de TpaCAD**
> La lectura de un perfil empieza en una línea **G0**. En ella lee **X Y Z** (las coordenadas iniciales del perfil), **G90/G91**, la herramienta **T** y las revoluciones **S** (y los ejes rotativos B A, en las máquinas que los tienen). Cada línea siguiente puede ser un tramo G1, G2 o G3, o un **nuevo G0**, que empieza otro perfil. Si hay líneas G1, G2 o G3 **sin un G0 antes**, la conversión se anula.

Así se organiza un programa para TpaCAD:

1. **Primero, el material**: la línea `G71 X… Y… Z…` (capítulo 3).

2. **Cada `G0` empieza un mecanizado nuevo**: un trazado con su fresa asociada, lo que TpaCAD muestra como un **setup**. En la línea del G0 van el punto donde empieza (X Y Z), la fresa (T) y las revoluciones (S); la corrección (G40, G41 o G42), en esa línea o en la siguiente.
3. **Las líneas G1, G2 y G3 que siguen son el trazado** de ese setup, hasta el próximo G0.
4. **Otro G0 es otro mecanizado**, con su propio setup, sobre el mismo material. Así se hacen varios trazados en un solo programa: un exterior, un agujero rectangular, un rebaje...

```
(DOS MECANIZADOS)
G71 X200 Y150 Z19                  ; el material
G0 X100 Y5 Z20 T101 S12000          ; MECANIZADO 1: setup con la fresa T101
G42
G1 …                                ; su trazado
G0 X60 Y60 Z20 T102 S16000          ; MECANIZADO 2: otro setup, con la fresa T102
G41
G1 …                                ; su trazado
M2
```

Esto cambia la forma de escribir el programa:

- **T y S en cada G0**, aunque la fresa sea la misma que en el mecanizado anterior. El manual no dice qué hace TpaCAD con un G0 sin T: así cada setup queda completo. TpaCAD no dice nada de `M06` ni de `M03`.
- **El G0 lleva X, Y y Z juntas**: es el punto donde empieza el trazado, en el aire.
- **No hay G0 «para moverse».** Un `G0 Z20` suelto para subir, o un `G0 X0 Y0` para volver al cero, serían mecanizados que empiezan y no tienen trazado: un setup vacío. El manual los llama **G0 aislados**, y hay una opción para que el importador los quite (capítulo 9).
- **Antes del primer G1 tiene que haber un G0.** Un trazado sin su G0 no tiene setup, y TpaCAD anula la conversión.
- Las coordenadas que no escribes se mantienen del tramo anterior, como en cualquier ISO.
- Los **agujeros no son un G0**: cada línea G81 es una perforación con su propia T, S y F (capítulo 7).

> 💡 **Para subir al acabar un trazado.** Como un G0 empieza otro mecanizado, para salir de la madera al acabar sube con un **G1** dentro del mismo trazado (`G1 Z20 F5000`) y empieza el siguiente con su G0. De todos modos, TpaCAD decide cómo se mueve la máquina de un mecanizado a otro.

5 La compensación: G40, G41 y G42

> 📘 **Lo que dice el manual de TpaCAD**
> En la **misma línea del G0** o en la **siguiente** se puede leer la corrección del radio de la fresa: `G40` ninguna (la que hay si no se dice nada), `G41` a la izquierda del perfil, `G42` a la derecha.

- En TpaCAD la compensación es **de todo el mecanizado** (del setup): se dice una vez, al principio, y vale para todo su trazado. No se activa en una recta de entrada ni se anula en una de salida, como

hacemos en la fresadora.

- Escríbela en la línea siguiente al G0: `G42` sola. Es la forma que también entiende el Simulador.
- El lado se elige igual que siempre: la fresa por la zona que sobra. Exterior en antihorario, G42; exterior en horario, G41; los interiores, al revés.

🔎 **Para comprobar en TpaCAD.** Si el perfil tiene recta de entrada y de salida (como los nuestros), TpaCAD también las compensará, porque son parte del perfil. Importa el programa del capítulo 10 y mira en TpaCAD cómo queda la entrada. Puede que sea mejor que el perfil empiece directamente sobre el contorno y dejar que TpaCAD añada su propia entrada (en la configuración de la fresa).

6 Rectas y arcos dentro del perfil

> 📘 **Lo que dice el manual de TpaCAD**
>
> **G1**: lee X Y Z (el final del tramo), G90/G91 y la velocidad **F** en mm/min. **G2 / G3** (horario / antihorario): lee X Y Z (el final), el plano **G17** (XY, el de siempre), **G18** (ZX) o **G19** (YZ), el centro con **I J K** (las dos del plano del arco) y F. En el plano XY, si no hay I ni J y el arco no es un círculo, usa el radio **R**, que no puede ser menor que la distancia entre los extremos del arco; si no, la conversión se detiene con un error. En G18 o G19, sin las dos coordenadas del centro, es un error.

- **I y J, como en clase**: con la configuración normal, el centro se da **en incremental desde el punto de inicio del arco**, aunque el programa esté en G90. Es lo mismo que hacemos nosotros. (Hay una opción del importador para que sigan G90/G91: capítulo 9.)
- **Mejor I J que R.** Con R hay dos arcos posibles (el corto y el largo) y además, según el manual, TpaCAD pone un límite al radio. Con I J no hay ninguna duda.
- **Círculos completos.** Se pueden hacer en una línea con I J. Al exportar, TpaCAD convierte un círculo que forma parte de un perfil en dos semicírculos: si lo programas en dos semicírculos, como en clase, no hay problema.
- Los arcos en G18 o G19 (cantos redondeados de lado) también los lee, pero en nuestros ejercicios no los usamos.

7 Los taladros: G81

> 📘 **Lo que dice el manual de TpaCAD**
>
> Un agujero se lee en una línea con el código **G81** (el fabricante puede elegir otro entre G81 y G89). En ella lee **X Y Z**, **G90/G91**, la herramienta **T**, las revoluciones **S** y la velocidad de entrada **F**.

- **Una línea G81 completa por agujero**: `G81 X30 Y30 Z-20 T104 S4000 F300`. No te fíes de que repita los datos del agujero anterior.
- Solo hay un código de taladro: si es G81, una línea con **G83** (picoteo) no se lee como agujero. El picoteo, si hace falta, lo hace TpaCAD con su configuración.

- **R, Q, P, G98 y G99 no los lee**: la aproximación y la salida las decide TpaCAD. Puedes dejar la R (la necesita el Simulador): TpaCAD solo lee las letras de la lista.
- Todo lo que hay que saber de los ciclos de taladrado está en los apuntes «Taladros: los ciclos fijos».

🔎 **Para comprobar en TpaCAD.** El manual dice que en la línea G81 lee «X Y Z como coordenadas iniciales». Comprueba con un archivo de prueba que la **Z es la profundidad del fondo** (Z-20) y que una **R** en la línea no da problemas.

8 Lo que TpaCAD no lee

> 📘 **Lo que dice el manual de TpaCAD**
> Las líneas con otros códigos G se ignoran. La lectura del programa termina al final del archivo o en un **M2**.

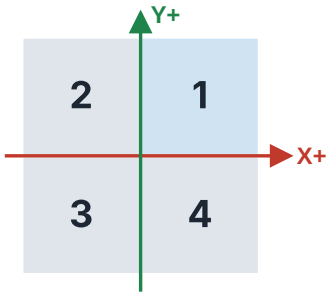
Código	En TpaCAD
`M2`	**Termina la lectura.** Lo que haya después no se lee. Es el fin que da el manual.
`M30`	El manual no lo nombra: la lectura acaba igual al llegar al final del archivo. Para TpaCAD, mejor `M2`.
`M03 M05 M06`	El manual no los nombra. La herramienta y las revoluciones las toma de la T y la S de la línea del G0 (o del G81).
`G80 G98 G99`	Otros códigos G: se ignoran.
`G28`	Se ignora. Las vueltas a referencia las hace la máquina.
`R Q P en G81`	No los lee (aproximación, picoteo y pausa los pone TpaCAD).
`(…) a media línea`	No está claro: usa `;` para los comentarios.

💡 **¿Entonces sobran?** Para TpaCAD sí, pero no molestan: si un programa tiene que servir también para el Simulador o para otra máquina, se pueden dejar `M03`, `G80` o la R del ciclo. Compruébalo una vez importando el programa.

9 La configuración del importador

El importador tiene una ventana de configuración (normalmente la cambia el fabricante o el responsable de la máquina). Conviene saber cómo está, porque cambia la forma de leer el programa:

Opción	Qué hace	Lo normal en clase
Código G de tamaños	El código cuya línea da las medidas de la pieza. G70/G71 funcionan siempre; se puede poner otro (de 100 a 10000).	G71
Código G de perforación	El código que se lee como agujero (de 81 a 89).	81
Cuadrante de máquina	Si las coordenadas X Y del archivo están en una zona negativa de la máquina (2, 3 o 4), las pasa a positivas.	1 (no cambia nada)
Ejes rotativos (B, A)	Qué letras del archivo son los ejes rotativos.	No se usan
Z en sistema absoluto	Activada, lee las Z desde la base de la pieza. Sin activar, desde la cara 1 (la de arriba): Z0 es la superficie, como hacemos nosotros.	Sin activar
Centros con G90/G91	Activada, I J siguen G90/G91 (en G90 serían el centro absoluto). Sin activar, son siempre incrementales desde el inicio del arco.	Sin activar
Eliminar los G0 aislados	Quita los G0 que no siguen con ningún tramo: subidas, vueltas al cero, cambios de herramienta.	Activada
Setup fresa	La configuración que se aplica a los perfiles de fresa vertical.	La del fabricante



1: X e Y positivas (lo normal en clase).
2: X negativas · 3: X e Y negativas · 4: Y negativas. Con 2, 3 o 4, TpaCAD pasa las cotas a positivas usando las medidas de la pieza.

El cuadrante de máquina: en clase programamos en el 1, con el cero pieza abajo a la izquierda y todo en positivo.

10 Un programa para TpaCAD que también entiende el Simulador

La pieza de la muesca R15 (variante A) con dos agujeros de Ø8, en un tablero de 160 × 100 y 19 de grueso. La pieza está a 20 mm de los bordes del tablero, así que sus cotas son las del plano más 20 en X y en Y. Está escrito para que TpaCAD lo importe y, a la vez, para poder comprobarlo antes en el Simulador. El contorno va a 3 mm de profundidad, para probar.

```
(PIEZA CON MUESCA - TPACAD)
G71 X160 Y100 Z19                      ; medidas del tablero: largo X, ancho Y, grosor Z
G0 X80 Y12 Z20 T101 S12000 M03         ; mecanizado 1 (setup): fresa T101
G42                                    ; corrección: toda la pieza por fuera
G1 Z-3 F150                            ; baja en la zona que sobra
G1 X80 Y20 F1500                       ; entrada hasta el contorno
G1 X140 Y20
G1 X140 Y60
G3 X120 Y80 I-20 J0
G1 X95 Y80
G2 X65 Y80 I-15 J0
G1 X40 Y80
G3 X20 Y60 I0 J-20
G1 X20 Y20
G1 X80 Y20                             ; vuelve al punto de entrada
G40 G1 X80 Y12                         ; salida
G1 Z20 F5000                           ; sube sin empezar otro mecanizado
G0 X50 Y50 Z20 T104 S4000              ; G0 aislado (TpaCAD lo quita)
G81 X50 Y50 Z-20 R2 T104 S4000 F300
G81 X110 Y50 Z-20 R2 T104 S4000 F300
G80
M2
```

- **La segunda línea da las medidas del tablero**: TpaCAD las toma como medidas del material, y el Simulador también.
- La **T y la S van en el G0** de cada mecanizado (su setup) y en cada G81; el `M03` no lo necesita TpaCAD, pero sí el Simulador.
- No hay `G0 Z20` ni `G0 X0 Y0` sueltos: serían G0 aislados.
- La compensación va justo después del G0, no en la recta de entrada: así lo pide TpaCAD.
- Los agujeros, uno por línea y completos, pasantes: Z-20 en un tablero de 19 (el Simulador avisa de que muerden 1 mm el martiriño). La R se queda para el Simulador.

En el Simulador, con el plano de la pieza desplazado 20 mm, el contorno sale al 100 %.

11 Nuestros programas de clase y TpaCAD

	En clase (fresadora, Simulador, Calcador)	Para TpaCAD
Primera línea	Cualquiera (comentario, G71…)	Empieza por (; % G N M T S O P : [/. Mejor el nombre: (PIEZA)
Medidas del tablero	No se dicen (el Simulador las calcula o se ponen en su panel)	`G71 X200 Y150 Z10`: largo, ancho y grosor
Herramienta	`T101 M06` en su línea	`T101` en la línea del G0 de cada mecanizado (su setup)
Husillo	`S12000 M03` en su línea	`S12000` en la línea del G0
Subir y moverse	`G0 Z20`, `G0 X… Y…`	Cada G0 empieza un mecanizado (un setup con su fresa): un G0 con X Y Z T S por trazado; subir con G1
Compensación	G41/G42 en la recta de entrada; G40 en la de salida	G41/G42 en el G0 o en la línea siguiente, para todo el mecanizado
Arcos	I J incrementales desde el inicio; R con signo	Igual (con la configuración normal); mejor I J
Taladros	G81/G82/G83… con R, G98/G99, ciclo activo hasta G80	Solo G81 (o el configurado), una línea completa por agujero; R Q P G98 G99 no se leen
Fin	`M05` y `M30`	`M2` (o el final del archivo)

> 💡 **¿Y el Calcador?** ⚙️ Mecanizar escribe hoy el programa «de clase» (para una fresadora y para el Simulador). Una vez validado este documento en la máquina, se le puede añadir una salida «para TpaCAD» que siga estas reglas.

12 Antes de importar

- La **primera línea** es el nombre entre paréntesis. Ninguna línea en blanco antes.
- `G71 X… Y… Z…` con el largo, el ancho y el grosor del tablero, antes del primer G0. Todo lo mecanizado cabe dentro.
- Cada mecanizado (setup) empieza con un **G0 con X, Y, Z, T y S**, y la compensación justo después.
- No hay G1, G2 ni G3 antes del primer G0. No hay `G0` sueltos para subir o volver al cero (o el importador los quita).
- Arcos con **I J** incrementales desde el inicio. Los círculos, mejor en dos semicírculos.
- Una línea **G81 completa** por agujero (X Y Z T S F).
- Comentarios con `;`, sin acentos ni ñ. Termina con `M2`.
- Pásalo antes por el **Simulador** con el plano del ejercicio.

🔎 **Para validar en la máquina antes de usarlo en clase.** Importa en TpaCAD el programa del capítulo 10 y comprueba:

1. Que reconoce el archivo, toma el nombre de la primera línea y crea un tablero de 160 × 100 × 19, con el cero en su esquina inferior izquierda (la pieza, a 20 mm de los bordes).
2. Que sale **un mecanizado** (un setup con el contorno) con la fresa T101 y 12000 rpm, la corrección a la derecha y la muesca y las esquinas bien.
3. Cómo quedan la entrada y la salida con la corrección.
4. Que salen **dos agujeros** con la T104, a la profundidad de Z-20, y que la R no molesta.
5. Que el `G0` de antes de los agujeros desaparece (G0 aislado) o qué hace si no.
6. Que `M03`, `G40` y `G80` no dan problemas.
7. Cómo está configurado el importador (capítulo 9).